

平成17年度2月期 筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻
入学試験問題

きそかだい すうがく ひっしゅう じょうほうきそ ぶつりがく かもく せんたく

基礎課題 (数学は必修とし、情報基礎、物理学から1科目を選択)

すうがく
数学

[I] 行列 A に関して以下の問に答えよ.

Answer the following questions for the matrix A .

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix},$$

ただし, $0 < \theta < \pi$ とする.

where $0 < \theta < \pi$.

(1) 行列 A の固有値と固有ベクトルを求めよ.

Find the eigenvalues and eigenvectors of A .

(2) 行列 A を対角化せよ. つまり, $D = P^{-1}AP$ となる行列 P , P^{-1} と対角行列 D を求めよ.

Diagonalize A . That is, find matrices P , P^{-1} and a diagonal matrix D so that $D = P^{-1}AP$.

[II] $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ を実数列とし, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ と $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ を仮定する. 極限の定義 (任意の $\epsilon > 0$ に対して正の整数 N が存在し, $n > N$ のときに常に $|a_n - a| < \epsilon$ を満たせば, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ である) を用いて以下を証明せよ.

Let $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ and $\{c_n\}$ be sequences of real numbers, and suppose $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Prove the following using the definition of limits ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ if, for any $\epsilon > 0$, there exists a positive integer N such that $n > N$ implies $|a_n - a| < \epsilon$).

(1) $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$) ならば, $a \leq b$ である.

If $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$), then $a \leq b$.

(2) $a_n \leq c_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$) で $a = b$ ならば, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$ である.

If $a_n \leq c_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$) and $a = b$, then $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.